



Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра математической физики

Певцов Артём Алексеевич

Метод совмещения изображений клеточных структур с использованием уравнения Навье

КУРСОВАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

к.ф-м.н., н.с.

Д.В.Сорокин

Москва, 2024

Оглавление

1	Введение	3
2	Цель работы	6
3	Реализация предложенного метода	7
3.1	Алгоритм дискретизации границ клеток	7
3.2	Метод жёсткого совмещения границ для последовательности изображений . .	7
3.3	Алгоритм решения уравнения Навье для упругого тела.	8
4	Анализ полученных результатов	12
5	Заключение	13

1. Введение

Анализ движения клеток и субклеточных структур очень важен при микроскопии живых клеток. Он используется для лучшего понимания биологических процессов, таких как репликация ДНК, репарация ДНК, защита от вирусов. Движение клетки представляет собой совокупность ее локального и глобального движений. Для компенсации глобального движения и деформации последовательностей живых клеток в биомедицинском анализе применяются различные методы совмещения изображений. Поскольку клетка не только движется, но и меняет свою форму с течением времени, компенсация такого движения - это очень сложная задача. С помощью методов совмещения все изображения последовательности выравниваются по опорному кадру, которым обычно является первое изображение последовательности. Таким образом, совмещение изображений помогает определить и проанализировать локальное движение субклеточных частиц, которое обычно наиболее важно для исследований.

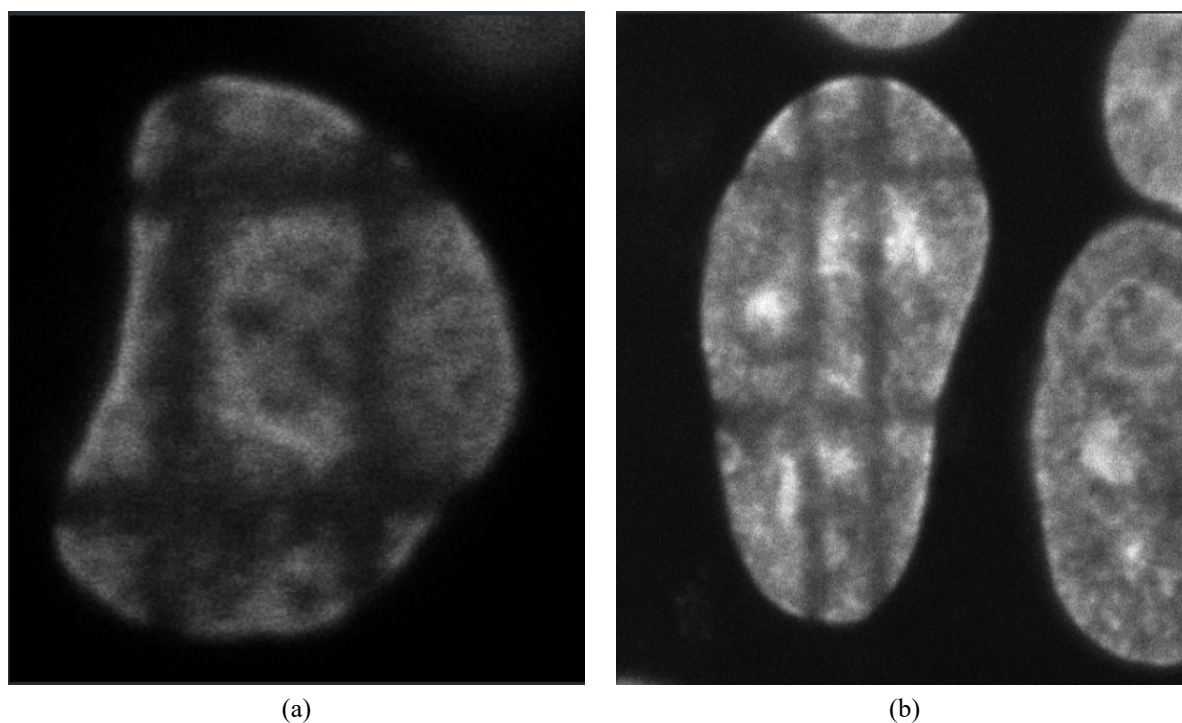


Рис. 1: Примеры входных изображений

Предыдущие работы по методам регистрации биомедицинских изображений можно разделить на две группы: классические подходы и подходы, основанные на обучении. Среди классических методов существуют подходы, основанные на интенсивности: в работах [5] и [6] авторы использовали информацию о корреляции интенсивностей, для жесткого совмещения. В работе [7] описывается метод, который оценивает затухание, моделируя фотообесцвечивание.

чивание в виде экспоненциально затухающих сигналов. В работе [8] авторы предложили метод блочного совмещения на цветных изображениях флуоресцентной микроскопии. В работе [9] был представлен метод параметрической стабилизации для оценки глобального движения и изменения интенсивности. Другие классические методы не учитывают интенсивность: существует подход, основанный на контурах, который выполняет нежесткое совмещение [10] ; авторы использовали динамическую модель упругости для прямого моделирования движения ядра и деформации на основе движения его контуров. В [11] , авторы предложили использовать информацию о расположении субклеточных структур для получения жесткого преобразования между последовательными изображениями. Кроме того, существуют методы, опирающиеся на оптический поток, который основан на моделях движения клеток или других физических принципах и доказал свою эффективность в практическом применении. В работе [12] авторы использовали модель оптического потока Лукаса-Канаде для оценки поля деформации между последовательными кадрами. Затем эта работа была продолжена [13], где авторы добавили многокадровое расширение и повышенную помехоустойчивость.

В данной работе рассматривается подход основанный на обработке двумерных контуров для компенсации глобального движения ядра. Данный метод компенсации состоит из двух основных этапов. На первом этапе применяется жесткое совмещение для компенсации перемещения и вращения ядра. Это позволяет выровнять изображения относительно ядра клетки, устраняя глобальное движение. На втором этапе - для более реалистичного моделирования деформации ядра решается уравнение Навье, для построения поля внутренней деформации клетки при изменении её формы в процессе движения и последующей компенсации этой деформации. Такой подход позволяет точно и эффективно компенсировать глобальное движение клеточного ядра при обработке последовательностей изображений реальных клеток. Рассматриваемый алгоритм не использует информацию об интенсивности изображения, а сразу принимает на вход бинарную маску ядра. Подход, основанный только на информации о контурах оказывается особенно полезен, так как у входных изображений средняя интенсивность может сильно варьироваться. Сначала устанавливаются соответствия между точками контуров клетки на двух последовательных изображениях с использованием алгоритма жёсткого совмещения, определяющего смещения границ клетки. Затем строится поле плотной деформации путем интерполяции смещений граничных точек ядра с использованием метода конечных элементов. Данный подход был успешно применен к последовательностям изображений, полученных с помощью микроскопии реальных живых клеток. В результате на данном этапе удалось получить сравнимые результаты с [10], но с использованием более современных методов программирования, что расширяет спектр

возможностей дальнейшего исследования.

2. Цель работы

Целью работы является реализация метода совмещения изображений живых клеток на основе упругой модели, состоящего из нескольких этапов:

1. Реализация метода жёсткого совмещения границ для последовательности изображений.
2. Разработка алгоритма решения уравнения Навье для упругого тела, и последующего нежесткого совмещения границ последовательности клеток.
3. Анализ полученных результатов.

3. Реализация предложенного метода

3.1. Алгоритм дискретизации границ клеток

Работа алгоритма начинается с выделения дискретного контура $c(p) = [x_p, y_p]$ из бинаризованного изображения клетки, полученного заранее при помощи методов пороговой сегментации.

Для выделения контура шириной в один пиксель из маски вычитается результат применения морфологической эрозии с ядром

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

к этой маске. После чего полученные точки контура упорядочиваются, используя цепные методы.[1]

Как итог мы получаем последовательность пар чисел с координатами точек границ для каждого изображения из стопки, которые в дальнейшем будем использовать как для жёсткого совмещения границ, так и для определения граничных условий уравнения Навье.

3.2. Метод жёсткого совмещения границ для последовательности изображений

В нашем подходе к совмещению используется стратегия последовательного выравнивания при которой для каждого изображение стопки последовательно подбираются преобразования, переводящие данный контур к базовому (чаще всего первому). Выравнивание выполняется следующим образом. На каждом шаге алгоритма мы будем находить матрицу преобразования k -ого контура к контуру $k+1$ -ого изображения. Сначала мы находим линейные преобразования $M_k^{k+1}(\theta, t)$ от кадра $k + 1$ до кадра k ($k = 1, \dots, N - 1$, θ - угол поворота, а t - вектор перемещения). Затем, чтобы определить преобразование $M_1^{k+1}(\theta, t)$ из кадра k в первый кадр, мы перемножаем матрицы преобразования:

$$M_1^{k+1}(\theta, t) = M_k^{k-1}(\theta, t)M_1^{k-1}(\theta, t) \quad k \geq 2$$

Когда все преобразования $M_k^{k-1}(\theta, t)$ построены, они применяются к соответствующим изображениям последовательности.

Для описания каждого контура создается одномерная функция, называемая контурным дескриптором [4]. Мы используем дескриптор основывающийся на расстоянии до центра клетки:

$$s(p) = \frac{\|c(p) - r_{cm}\|}{\sum_{i=1}^N \|c(p_i) - r_{cm}\|}$$

Где r_{cm} - это центроид ядра. Поскольку дескрипторы являются периодическими с периодом M , мы можем ограничить наш анализ только одним периодом ($p = 1, \dots, M$) без потери общности.

Чтобы найти преобразование $M_k^{k-1}(\theta, t)$, сначала устанавливается взаимно однозначное соответствие между точками границ клеток в кадрах k и $k + 1$. Мы используем взаимную корреляцию между дескрипторами контуров, чтобы найти оптимальный сдвиг τ между их начальными точками:

$$\tau = \operatorname{argmax}_{\mu} (\rho(s_k, s_{k+1}))$$

Затем второй контур циклически сдвигается на полученное значение τ , чтобы установить правильную нумерацию точек контура. После того, как соответствие установлено вычисляются аналитически параметры преобразования θ и t [1]. Для этого нужно минимизировать функцию

$$\sum_{i=0}^n \|c_k(p) - R(\theta)c'_{k+1}(p) - t\|$$

Где $c'_{k+1}(p)$ - циклически сдвинутый на τ контур, а $R(\theta)$ - матрица поворота. Минимизируется же данная функция с помощью метода наименьших квадратов.

3.3. Алгоритм решения уравнения Навье для упругого тела.

Как показывают исследования клеточное ядро ведёт себя эластично[14], а значит деформацию ядра можно смоделировать с помощью линейной теории упругости, а именно с помощью уравнения Навье с граничными условиями типа Дирихле:

$$\begin{aligned} \mu \Delta u(x) + (\mu + \lambda) \nabla(\nabla u(x)) &= 0, & x \in \Omega, \\ u(x) &= u_0, & x \in \partial\Omega, \end{aligned}$$

где Ω - область, определяемая сегментацией клеточного ядра, $\partial\Omega$ - граница области, $u(x)$ обозначает деформацию u в точке x , ∇ - оператор Набла, Δ - оператор Лапласа, а μ и λ - коэффициенты Ламе.

Для построения поля деформаций $u_k^{k-1}(x)$ задающего отображение внутреннюю часть ядра в кадре $k + 1$ на внутреннюю часть ядра в кадре k нам нужно решить заданное уравнение. Решать уравнение можно различными способами, но было решено делать это при помощи метода конечных элементов. Для этого на каждом шагу граница второго изображения заново разбивалась на точки для улучшения соответствия двух контуров. Каждая точка нового разбиения выбиралась как самая близкая точка к соответствующей точке первой границы.

Граничные условия Дирихле таким образом получаются как:

$$u_0(c_k) = \tilde{c}_{k-1}(p) - c_k(p)$$

где $\tilde{c}_{k-1}(p)$ представляет точки границы ядра в кадре $k - 1$, которые соответствуют точкам $c_k(p)$ кадра k .

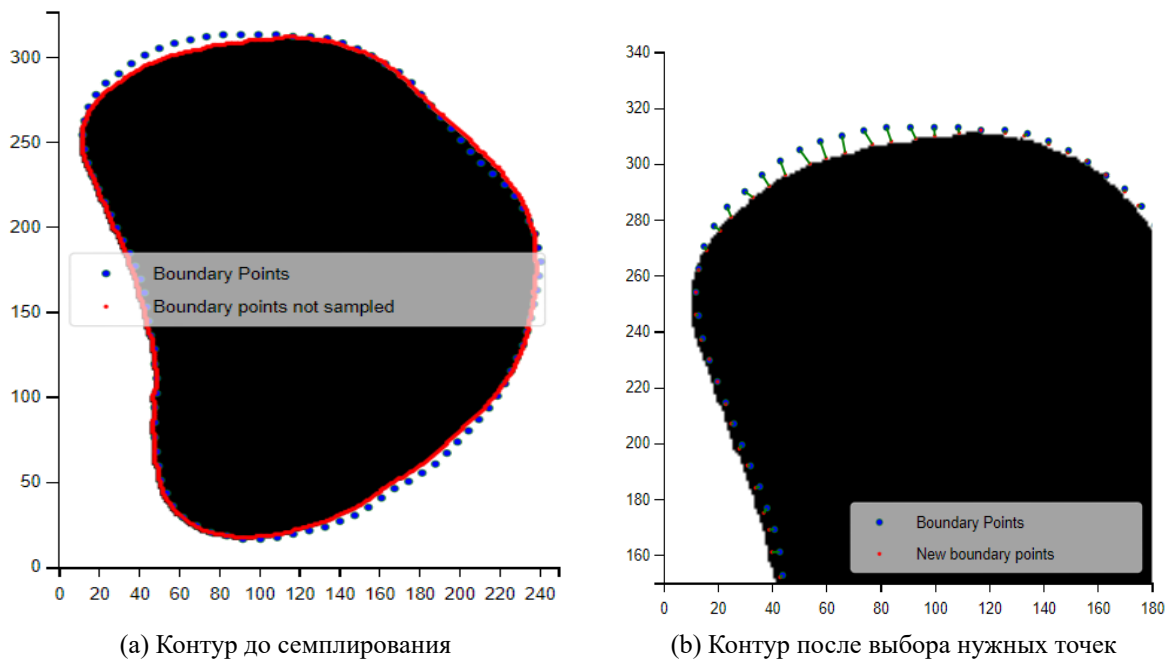


Рис. 2: Семплирование контуров

Далее внутренняя часть клетки триангулируется при помощи триангуляции Дилоне[2] и итеративно рассчитывается внутреннее поле информации при помощи метода конечных элементов[3]. Метод конечных элементов (МКЭ) - это численный метод, используемый для решения дифференциальных уравнений, таких как уравнение Навье, на границе тела с заданной триангуляцией. В основе МКЭ лежит аппроксимация решения дифференциального уравнения конечными функциями, называемыми конечными элементами. Суть МКЭ заклю-

чается в том, чтобы объединить вычисления матриц жёсткости в каждом локальном элементе к общей аппроксимирующей матрице жёсткости всего тела.

Рассматриваемая задача основана на уравнениях Навье-Ламе в области $X \subset R^d$ с полигональной границей:

$$(k + l)(\nabla \operatorname{div} u)^T + l\Delta u = -f \text{ в } X, \quad (1)$$

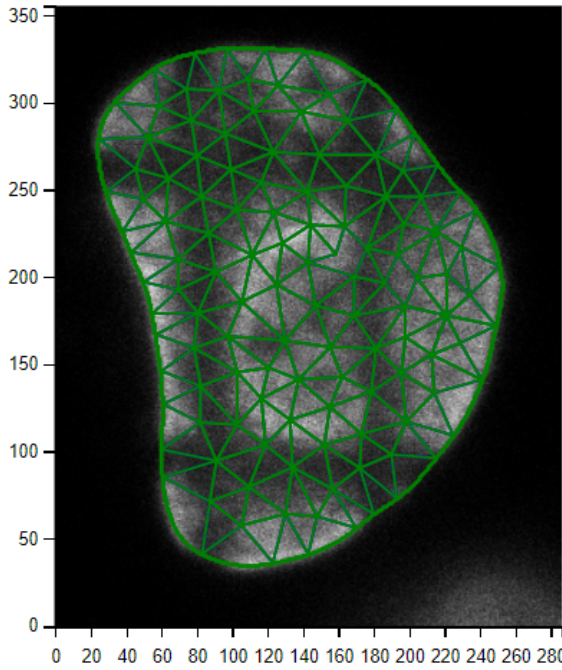
$$M \cdot u = w \text{ на } CD, \quad (2)$$

где $\sigma(u) = \frac{1}{2}(\nabla u + (\nabla u)^T)$ — тензор деформаций.

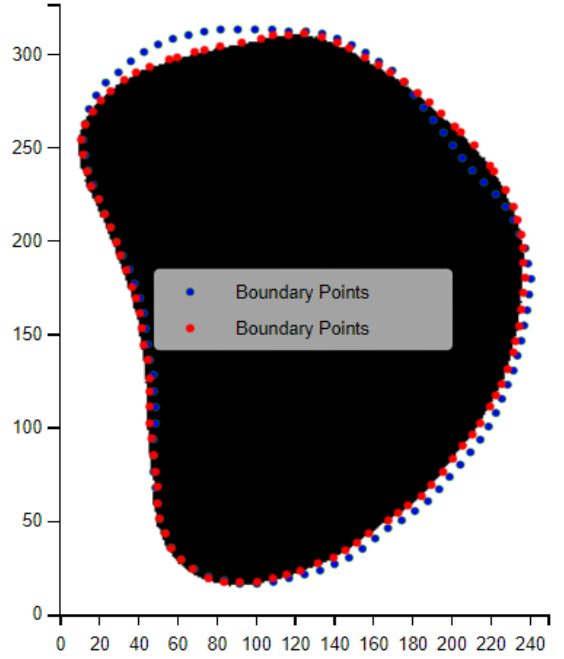
Используя стандартный метод Галеркина, пространство $H^1(X)$ аппроксимируется конечномерным подпространством S . Задача сводится к нахождению $u_h \in S$, такого что:

$$\int_X \sigma(v_h) : C \sigma(u_h) dx = \int_X f \cdot v_h dx \quad \forall v_h \in S, \quad (3)$$

где C — тензор упругих свойств материала.



(a) Пример триангуляции



(b) Пример сопоставление контуров

Рис. 3: Триангуляция и сопоставление контуров

Конечный базисный вектор узлов задается как

$\{\mu_1, \dots, \mu_{dN}\} = \{\phi_1 e_1, \phi_1 e_2, \dots, \phi_1 e_d, \dots, \phi_N e_1, \phi_N e_2, \dots, \phi_N e_d\}$, где N - количество узлов сетки, d - размерность вектора смещения, и u_z - скалярная функция узла z в триангуляции T , $\phi_z(z) = 1$ и $\phi_z(y) = 0$ для всех $y \in N$ с $y \neq z$. Учитывая граничные условия.

Перепишем (3) в терминах введённого базиса:

$$\int_X \sigma(\mu_h) : C \sigma(u_h) dx = \int_X f \cdot \mu_k dx \quad k = (1, \dots, dN), \quad (4)$$

Представление данных о триангуляции включает в себя описание сетки узлов. Сетка задаётся файлами данных, которые описывают координаты каждой вершины. Основная идея представления заключается в том, что данные об элементах и узлах сетки используются для построения матрицы жёсткости и вектора нагрузки:

$$A_{jk} = \sum_{T \in \mathcal{T}} \int_T \sigma(g_j) : C \sigma(g_k) dx, \quad (5)$$

$$b_j = \sum_{T \in \mathcal{T}} \int_T f \cdot g_j dx, \quad (6)$$

где g_j и g_k — базисные функции, а $\mathcal{T}$ и CN обозначают множества элементов сетки и граничных элементов соответственно.

Локальные матрицы жёсткости для каждого элемента сетки вычисляются на основе геометрических характеристик и материальных свойств. Для каждого треугольного элемента вычисления основаны на градиентах базисных функций:

$$\text{STIMA}(T)_{kl} = \int_T \sigma(g_k) : C \sigma(g_l) dx,$$

где $\sigma(g) = \frac{1}{2}(\nabla g + (\nabla g)^T)$. После вычисления локальных матриц жёсткости, они ассемблируются в глобальную матрицу жёсткости, которая используется в дальнейших вычислениях для решения системы линейных уравнений.

4. Анализ полученных результатов

Чтобы оценить качество предложенного нами подхода, использовалась последовательности изображений живых клеток, полученная с помощью временной микроскопии. Набор данных позволил нам рассчитать результат совмещения нашего метода и провести количественное сравнение с другими подходами, включая подход, основанный на динамической упругости контура [10]. После проделанной работы удалось реализовать все этапы описанного метода совмещения. Полученные в качестве результатов поля деформации между двумя соседними изображениями сравнимы с результатами из [10] (см. рис 5)

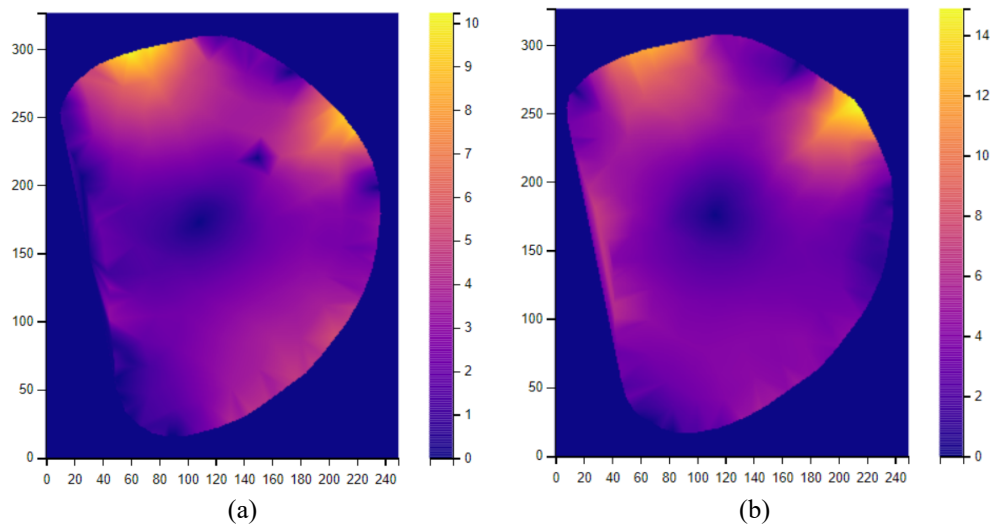


Рис. 4: Примеры результирующих полей деформации

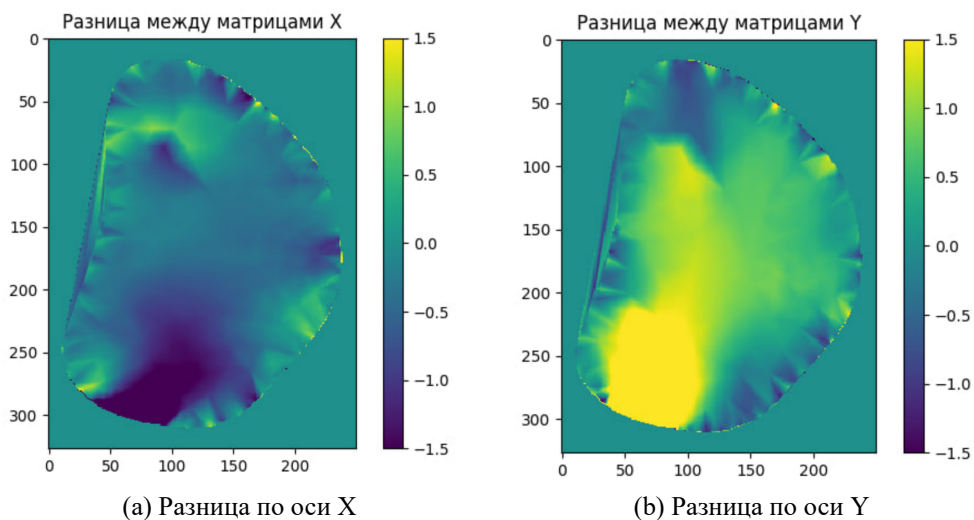


Рис. 5: Разница с результатами из опорной статьи

5. Заключение

Был реализован метод совмещения последовательности 2D-изображений движения живой клетки во времени, основывающийся только на контурах изображений. Представленный подход основан на динамической нелинейной модели упругости и использует моделирование движения ядра, рассчитанное с использованием МКЭ. Результирующая модель движения, в которой движение клетки представлено траекториями его узлов триангуляции, позволяет вычислять поля прямой и обратной деформации для совмещения изображений.

Список литературы

- [1] Pulipati Annapurna, Sriraman Kothuri, Srikanth Lukka Digit Recognition Using Freeman Chain Code 1Pursuing M.Tech in CSE at Vignan's LARA Institute Of Technology Science, Vadlamudi Guntur Dist., A.P., India 2013
- [2] DELAUNAY TRIANGULATION IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS N. P. WEATHERILL Institute for Numerical Methods in Engineering University College of Swansea Singleton Park, Swansea, U.K 1992
- [3] J. Albery, Kiel, C. Carstensen, Vienna, S. A. Funken, Kiel and R. Klose, Kiel Matlab Implementation of the Finite Element Method in Elasticity Received June 18, 2001; revised February 25, 2002 Published online: December 5, 2002 Springer-Verlag 2002
- [4] J. De Vylder, W. H. De Vos, E. M. Manders, and W. Philips, "2d mapping of strongly deformable cell nuclei-based on contour matching," *Cytometry Part A*, vol. 79, no. 7, pp. 580–588, 2011.
- [5] Goobic, A. P., Tang, J., Acton, S. T., 2005. Image stabilization and registration for tracking cells in the microvasculature. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 52(2), 287–299.
- [6] Wilson, C. A., Theriot, J. A., 2006. A correlation-based approach to calculate rotation and translation of moving cells. *IEEE Transactions on Image Processing*, 15(7), 1939–1951.
- [7] van de Giessen, M., van der Laan, A., Hendriks, E. A., Vidorreta, M., Reiber, J. H., Jost, C. R., Tanke, H. J., Lelieveldt, B. P., 2011. Fully automated attenuation measurement and motion correction in FLIP image sequences. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 31(2), 461–473.
- [8] Raza, S.-e.-A., Humayun, A., Abouna, S., Nattkemper, T. W., Epstein, D. B., Khan, M., Rajpoot, N. M., 2012. RAMTaB: robust alignment of multi-tag bioimages. *PLoS One*, 7(2), e30894.
- [9] Ozere, S., Bouthemy, P., Spindler, F., Paul-Gilloteaux, P., Kervrann, C., 2013. Robust parametric stabilization of moving cells with intensity correction in light microscopy image sequences. 2013 IEEE 10th International Symposium on Biomedical Imaging, IEEE, 468–471.
- [10] Sorokin, D. V., Peterlik, I., Tektonidis, M., Rohr, K., Matula, P., 2018. Non-rigid contour-based registration of cell nuclei in 2-D live cell microscopy images using a dynamic elasticity model. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 37(1), 173–184.

- [11] Matula, P., Kozubek, M., Dvorak, V., 2006. Fast point-based ' 3-D alignment of live cells. IEEE Transactions on Image Processing, 15(8), 2388–2396.
- [12] Kim, I.-H., Chen, Y.-C. M., Spector, D. L., Eils, R., Rohr, K., 2010. Nonrigid registration of 2-D and 3-D dynamic cell nuclei images for improved classification of subcellular particle motion. IEEE Transactions on Image Processing, 20(4), 1011– 1022.
- [13] Tektonidis, M., Kim, I.-H., Chen, Y.-C. M., Eils, R., Spector, D. L., Rohr, K., 2015. Non-rigid multi-frame registration of cell nuclei in live cell fluorescence microscopy image data. Medical Image Analysis, 19(1), 1–14.
- [14] Y. Tseng, J. S.H. Lee, T. P. Kole, I. Jiang, and D. Wirtz, “Microorganization and visco-elasticity of the interphase nucleus revealed by particle nanotracking,” Journal of Cell Science, vol. 117, no. 10, pp. 2159–2167, 2004.